2NDE C · PHYSIQUE

6 La tension électrique

Leçon 1 : Le potentiel électrique et la tension entre deux points · Leçon 2 : La tension, une grandeur algébrique · Leçon 3 : Les propriétés des tensions : additivité, Chasles et unicité · Leçon 4 : Les tensions réglables : rhéostat et potentiomètre

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Potentiel et tension entre deux points

A chaque point M d'un circuit on associe son **potentiel électrique** V_M, en volts (V) : son « niveau électrique », comme l'altitude d'un bassin. La **tension** entre deux points est la **différence de potentiel** (d.d.p.).

TENSION ET DIFFERENCE DE POTENTIEL

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad (U, V_A, V_B \text{ en volts})$$

masse : $V_{\text{masse}} = 0\ \text{V}$; $V_M = U_{M\,\text{masse}}$

- **Masse** : point de référence choisi, de potentiel nul (borne $-$ du générateur, châssis d'un véhicule, Terre). Un potentiel n'a de valeur qu'une fois la masse choisie ; il ne se mesure pas seul, il se **calcule**.
- Changer de masse change **tous les potentiels** mais **aucune tension**.
- $1\ \text{kV} = 10^3\ \text{V}$; $1\ \text{mV} = 10^{-3}\ \text{V}$; $1\ \mu\text{V} = 10^{-6}\ \text{V}$.
- **Sources de tension** : pile bâton $1{,}5\ \text{V}$, pile plate $4{,}5\ \text{V}$, chargeur de téléphone $5\ \text{V}$, batterie de moto $12\ \text{V}$, panneau solaire 12 à $24\ \text{V}$, secteur $220\ \text{V}$, groupe électrogène, dynamo, alternateur. Une source a une tension à ses bornes même quand elle n'alimente rien ; une lampe seule sur la table, non.
- **Voltmètre** : en **dérivation**, courant qui le traverse pratiquement nul ; borne COM sur la masse pour lire V_M. A aiguille : $U = \dfrac{C \times n}{N}$ (C calibre, n division lue, N divisions) ; on part du plus grand calibre et on descend jusqu'au plus petit calibre **supérieur** à la tension. Un ampèremètre (en série) a une tension pratiquement nulle à ses bornes.

Leçon 2 : La tension, une grandeur algébrique

RELATION FONDAMENTALE

$$U_{MN} = -U_{NM} \ ; \ U_{AA} = 0\ \text{V}$$

$$U_{AB} > 0 \iff V_A > V_B \text{ (A au potentiel le plus élevé)}$$

- U_{AB} peut être positive, négative ou nulle : le signe fait partie du résultat.
- **Flèche de tension** : tracée **à côté** du dipôle, elle pointe vers la **première lettre** de l'indice (vers A pour U_{AB}), avec le nom écrit au-dessus. La renverser revient à écrire U_{BA} et à changer le signe.
- **Récepteur** : le courant entre par la borne de potentiel le plus élevé. Traversé de A vers B : $U_{AB} > 0$, la flèche de tension est **opposée** au sens du courant. Tension nulle aux bornes d'une lampe ou d'un résistor : aucun courant ne le traverse.
- **Générateur** : le courant sort par la borne $+$; avec P borne $+$ et N borne $-$, $U_{PN} > 0$.

Leçon 3 : Additivité, Chasles et unicité

RELATION DE CHASLES ET LOI DES MAILLES

$$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} \quad \text{(pour tous points A, B, C)}$$

maille parcourue dans un sens :

$$U_{AB} + U_{BC} + \ldots + U_{ZA} = 0$$

- **Additivité** : le long d'une branche de dipôles en **série**, la tension aux extrémités est la somme algébrique des tensions des dipôles, prises dans le même sens. Piles en série : $+$ pour chaque pile dans le sens du montage, $-$ pour une pile inversée.
- Maille avec flèches de sens variés : on compte $+$ une tension dont la flèche pointe vers le point qu'on vient de quitter, $-$ dans le cas contraire.

LOI D'UNICITE DES TENSIONS

branches entre les deux mêmes noeuds A et B :

$$U_{AB} = U_1 = U_2 = \ldots = U_n$$

Elément	Tension à ses bornes
fil de connexion, interrupteur fermé	$0\ \text{V}$ (un seul point électrique)
interrupteur ouvert	toute la tension de la branche (circuit série simple : celle du générateur)
deux points court-circuités	$0\ \text{V}$: le dipôle entre eux cesse de fonctionner

Recherche d'une coupure au voltmètre : $0\ \text{V}$ sur les portions saines, toute la tension du générateur à l'endroit coupé. Seulement sur pile ou kit solaire de $12\ \text{V}$, **jamais** sur le secteur ; ne relie jamais directement les bornes d'une batterie ou d'un panneau.

Leçon 4 : Rhéostat et potentiomètre

	Rhéostat	Potentiomètre
bornes utilisées	**deux** (une extrémité et le curseur)	**trois** (A, B et le curseur C)
montage	en **série**, règle l'intensité	**diviseur de tension** : source entre A et B, sortie entre une extrémité et C
plage	plus étroite, ne coupe jamais le courant	de $0\ \text{V}$ à U_{AB}
symbole	rectangle traversé par une flèche oblique	rectangle avec une flèche perpendiculaire (le curseur)

RELATION DE PARTAGE DU POTENTIOMETRE

$U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$ (quelle que soit la position du curseur)

$\dfrac{U_{AC}}{U_{AB}} = \dfrac{\ell_{AC}}{\ell}$ pour un fil homogène de section constante, de longueur totale ℓ, la sortie ne débitant pas de courant

- **Applications du potentiomètre** : volume d'une radio, variateur d'éclairage, luminosité d'un écran, poignée d'accélérateur électrique, capteur de position (pédale, flotteur de jauge).
- Rhéostat : respecter son intensité maximale ; avant de brancher, curseur placé pour insérer la plus **grande** longueur de fil.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La tension au point A vaut 4,5 V. »
✓ Une tension concerne **deux** points : c'est le **potentiel** du point A qui vaut $4{,}5\ \text{V}$, en précisant la masse.

× « $U_{AB} = U_{BA}$, c'est la même tension. »
✓ Elles sont opposées : $U_{AB} = -U_{BA}$.

× « Le multimètre affiche $-6\ \text{V}$, il est en panne. »
✓ Le signe est une information : la tension vaut $-6\ \text{V}$ dans cet ordre des fils, $+6\ \text{V}$ dans l'autre.

× « $U_{AC} = U_{AB} + U_{CB}$. »
✓ Les lettres doivent s'enchaîner : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$.

× « Interrupteur ouvert : plus de tension nulle part. »
✓ Les récepteurs portent $0\ \text{V}$ et **toute** la tension du générateur est aux bornes de l'interrupteur ouvert : un circuit ouvert du secteur reste dangereux.

× « Si je change de masse, les tensions changent. »
✓ Tous les potentiels changent, **aucune** tension.

× « Deux lampes en dérivation se partagent la tension. »
✓ En dérivation la tension est **unique** : chaque lampe reçoit tout. Ce sont les intensités qui se partagent (tensions : le long d'une branche ; intensités : à un noeud).

× « Potentiomètre sous $6\ \text{V}$: je peux sortir $8\ \text{V}$. »
✓ Il partage une tension, il n'en fabrique pas : sortie entre $0\ \text{V}$ et U_{AB}. Deux bornes : rhéostat ; trois bornes : potentiomètre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $U_{AB} = V_A - V_B$ en volts ; la masse est à $0\ \text{V}$; changer de masse ne change aucune tension.
2. $U_{MN} = -U_{NM}$; $U_{AB} > 0$ signifie que A est au potentiel le plus élevé.
3. La flèche de U_{AB} pointe vers A ; dans un récepteur, elle est opposée au sens du courant.
4. Chasles : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$; dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle.
5. Unicité : des branches entre les deux mêmes noeuds ont la même tension.
6. Fil et interrupteur fermé : $0\ \text{V}$; interrupteur ouvert : toute la tension de la branche.
7. Rhéostat : deux bornes, en série ; potentiomètre : trois bornes, diviseur de tension, $U_{AC} + U_{CB} = U_{AB}$.
8. Sources : pile $1{,}5\ \text{V}$ et $4{,}5\ \text{V}$, chargeur $5\ \text{V}$, batterie $12\ \text{V}$, secteur $220\ \text{V}$.